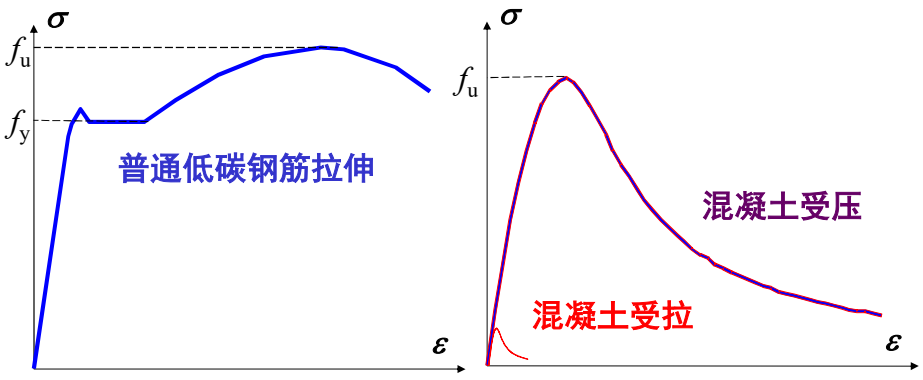
第二章 钢筋和混凝土的力学性能

Mechanical Properties of Steel Bar and Concrete

钢筋和混凝土力学性能

讨论：如何描述？



试验现象 → 科学问题 → 工程方法 → 管理要素

是什么？

到底为什么？

怎么简化应用？

主要性能指标？

主要内容 Outline

- 钢筋
  - 钢筋的品种与牌号
  - 钢筋的应力-应变关系与受力性能
  - 钢筋的受力性能指标及取值
- 混凝土
  - 混凝土的强度及指标
  - 混凝土应力-应变关系及破坏机理
  - 混凝土在双向和三轴受力情况下的强度
  - 混凝土的收缩与徐变

多问一句“为什么”？

2.1 钢 筋 Steel Reinforcement

一、钢筋的品种

热轧钢筋、中高强钢丝、钢绞线、热处理钢筋和冷加工钢筋

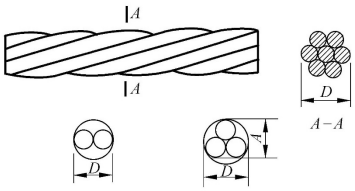

光圆钢筋

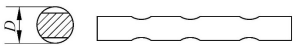

螺纹钢筋

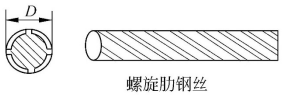

人字纹钢筋


月牙纹钢筋


精轧螺纹钢筋




刻痕钢丝


螺旋肋钢丝


精轧螺纹钢筋





普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

热轧带肋钢筋

HRB
- Bar
- Ribbed
- Hot rolled

细晶粒热轧带肋钢筋

HRBF
- Fine
- Bar
- Ribbed
- Rolled

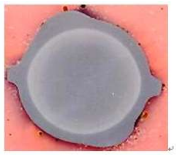
热轧光面钢筋

HPB
- Bar
- Plain
- Hot rolled

余热处理钢筋

RRB
- Bar
- Ribbed
- Rolled

热轧后立即穿水，进行表面控制冷却，然后利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋，延性和强屈比较低差



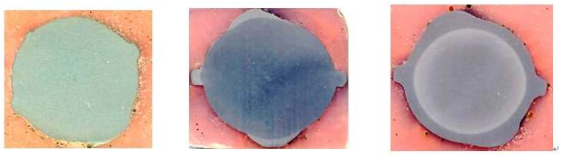
普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

热轧带肋钢筋
HRB
- Bar
- Ribbed
- Hot rolled

细晶粒热轧带肋钢筋
HRBF
- Fine Bar
- Ribbed
- Rolled

热轧光面钢筋
HPB
- Bar
- Plain
- Hot rolled

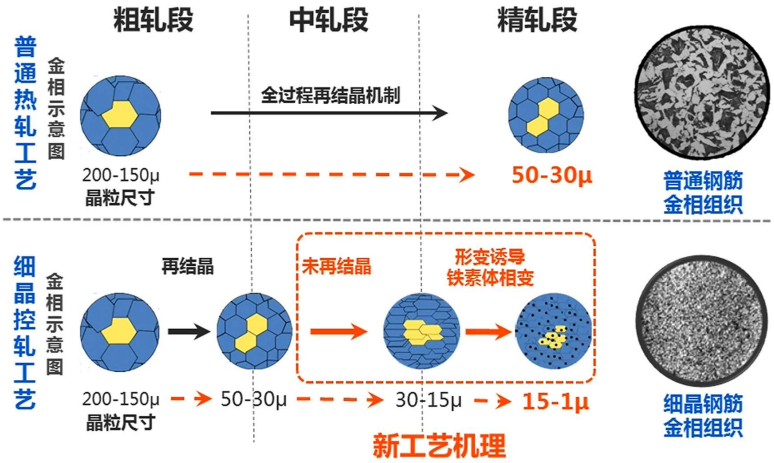
余热处理钢筋
RRB
- Bar
- Ribbed
- Rolled



HRB合金化　HRBF细晶粒　RRB余热处理

不同品牌钢筋的金相结构

普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400



普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

- 国际上200、300级钢筋已基本淘汰，400级钢筋普遍应用，发达国家钢筋强度已达到500级或更高
- 我国上世纪50～60年代使用低碳钢筋(HPB235)
- 70年代通过低合金化(20MnSi)强度提高40% (HRB335)《1974、1989版规范》
- 80年代进一步微合金化(20MnSiV)，强度又提高20% (HRB400)《2002版规范》
- 《2010版规范》强度再提高25%，HRB500级钢筋已具备生产能力

普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

高、中、低强度系列配置；
从“唯成分论”到“唯性能论”；
品牌须名实相符；
按综合性能选择；
高强高性能趋势。

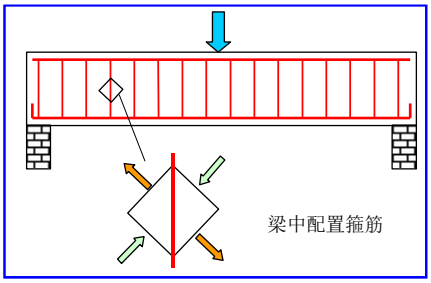
普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

表2 普通钢筋强度标准值

牌号	符号	公称直径d（mm）	屈服强度标准值 f_{yk}（N/mm²）	极限强度标准值 f_{stk}（N/mm²）
HPB300	Φ	6～22	300	420
HRB335 HRBF335	Φ ΦF	6～50	335	455
HRB400 HRBF400 RRB400	Φ ΦF ΦR	6～50	400	540
HRB500 HRBF500	Φ ΦF	6～50	500	630

普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

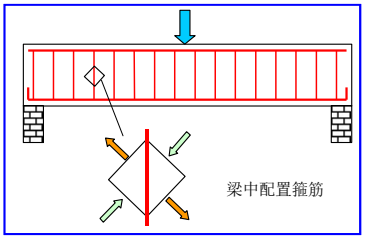
- 钢筋强度等级越高，同样受力情况下钢筋用钢量越少
- 钢筋混凝土结构中，纵向受力钢筋通常受力较大，故宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋；
- 当纵向受力钢筋受力较小时，也可采用HRB335、HRBF335、HPB300、RRB400钢筋



普通钢筋：HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500、还有HPB300、RRB400

箍筋一般宜采用**HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500**钢筋，也可采用**HRB335、HRBF335**钢筋，这是因为箍筋用于构件的抗剪、抗扭及抗冲切，其抗拉强度设计值受到限制。

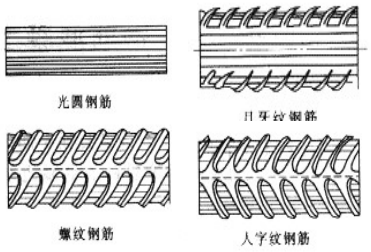
当用于约束混凝土的螺旋箍筋时，高 充分发挥，此时应用**500MPa**级钢筋具 已有用**1200MPa**强度的钢筋做约束混







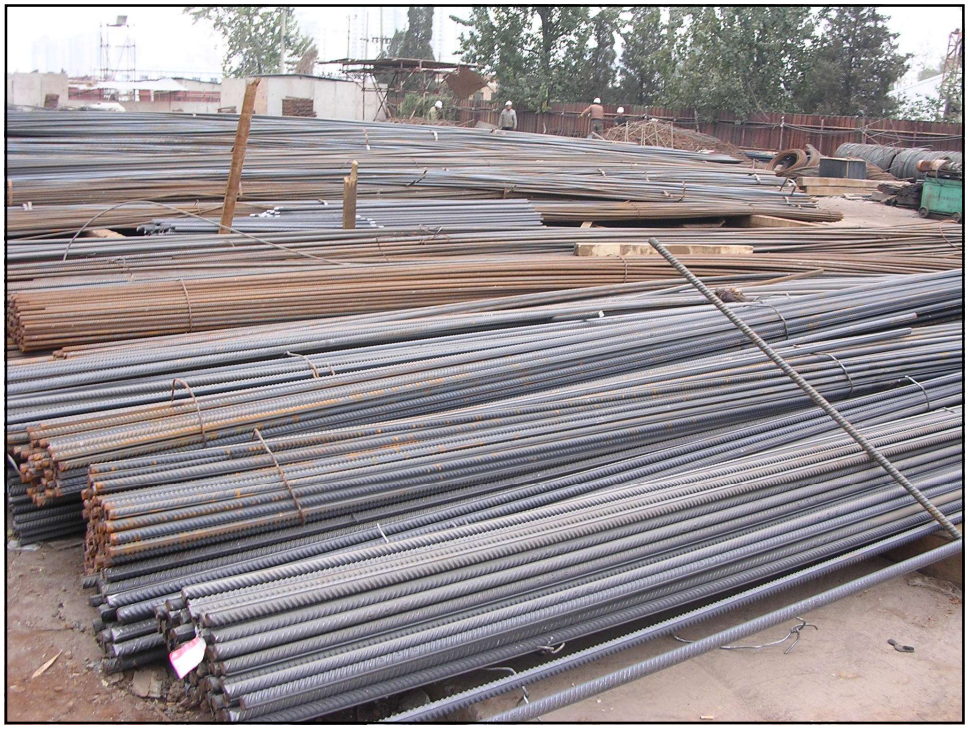
- HPB300因强度较低，钢筋表面为光面（Plane Bar）
- 其余钢筋表面均为带肋，称为变形钢筋（Deformed Bar），以增强与混凝土的粘结强度
- 目前带肋钢筋外形通常为月牙肋，早期一般为等高肋



月牙肋

等高肋

钢筋表面形状对钢筋混凝土构件的受力有什么影响





工地钢筋堆放





箍筋加工



钢筋绑扎

钢筋直径： 如何确定？

d=6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40



钢筋直径：

d=6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40

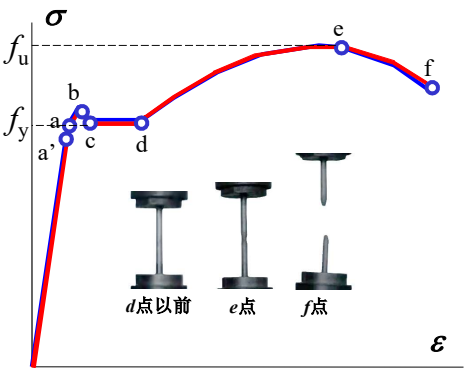




作业题：调研钢筋为啥要做成圆形断面？

二、钢筋的应力-应变关系 Stress-Strain Relation

◆ 有明显屈服点的钢筋 Rebar with yield plateau



a'为比例极限proportional limit

$\sigma = E_s \varepsilon$

a为弹性极限elastic limit

b为屈服上限upper yield strength

c为屈服下限，即屈服强度f_y lower yield strength

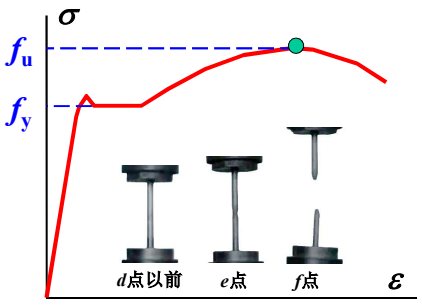
cd为屈服台阶yield plateau

de为强化段strain hardening

e为极限抗拉强度f_u ultimate tensile strength

几个指标：

强度strength：



取何处的强度？

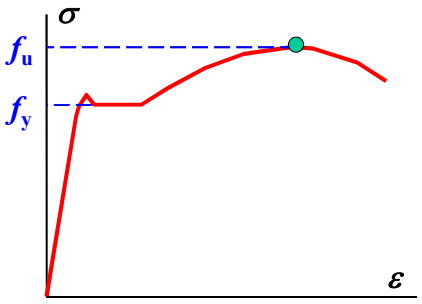
屈服强度f_y

极限强度f_u

屈服强度yield strength：是钢筋强度的设计依据，因为钢筋屈服后将产生很大的塑性变形，卸载后塑性变形不可恢复，这会使钢筋混凝土构件产生很大的残余变形和不可闭合的裂缝。

几个指标：

强度strength：



取何处的强度？

屈服强度f_y

极限强度f_u

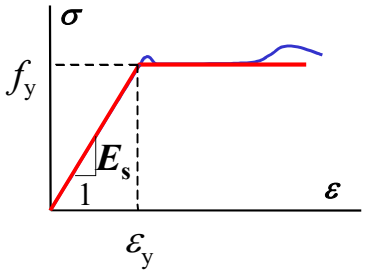
屈服强度yield strength：是钢筋强度的设计依据，因为钢筋屈服后将产生很大的塑性变形，卸载后塑性变形不可恢复，这会使钢筋混凝土构件产生很大的残余变形和不可闭合的裂缝。

为避免钢筋屈服强度离散性过大而出现承载力超强，不能实现抗震结构的预期延性屈服机制，《规范》还规定：钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。

有明显屈服点钢筋的应力-应变关系

一般可采用双线性的理想弹塑性关系

Bilinear elasto-plastic relation



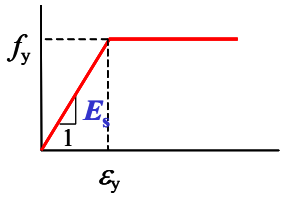
$$\sigma = E_s \varepsilon \qquad \varepsilon \le \varepsilon_y$$

$$\sigma = f_y \qquad \varepsilon > \varepsilon_y$$

有明显屈服点钢筋的应力-应变关系

一般可采用双线性的理想弹塑性关系

Bilinear elasto-plastic relation



$$\sigma = E_s\varepsilon \qquad \varepsilon \le \varepsilon_y$$
$$\sigma = f_y \qquad \varepsilon > \varepsilon_y$$

钢筋的弹性模量 ($\times 10^5$ N/mm^2)

牌号或种类	弹性模量 E_s
HPB300 钢筋	2.10
HRB335、HRB400、HRB500 钢筋、HRBF335、HRBF400、HRBF500 钢筋、RRB400 钢筋 预应力螺纹钢筋、中强度预应力钢丝	2.00
消除应力钢丝	2.05
钢绞线	1.95

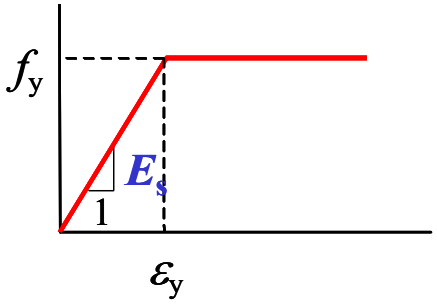
注：必要时可采用实测的弹性模量。

第二章　钢筋和混凝土的力学性能

有明显屈服点钢筋的应力-应变关系

一般可采用双线性的理想弹塑性关系

Bilinear elasto-plastic relation



$$\sigma = E_s\varepsilon \qquad \varepsilon \le \varepsilon_y$$
$$\sigma = f_y \qquad \varepsilon > \varepsilon_y$$

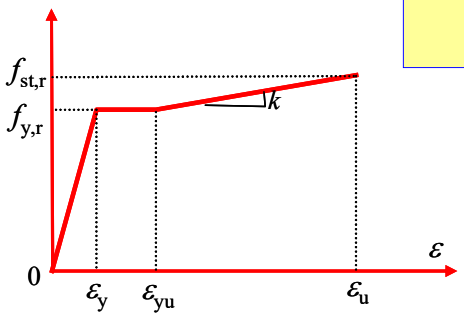
2.1 钢筋

有明显屈服点钢筋的应力-应变关系

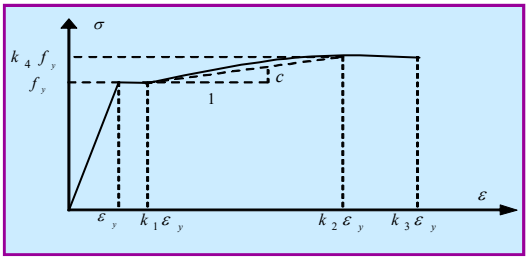
一般可采用双线性的理想弹塑性关系

Bilinear elasto-plastic relation

$$\sigma_s=\begin{cases}E_s\varepsilon_s & \varepsilon_s\le\varepsilon_y\\ f_{y,r} & \varepsilon_y<\varepsilon_s\le\varepsilon_{uy}\\ f_{y,r}+k(\varepsilon_s-\varepsilon_{uy}) & \varepsilon_{uy}<\varepsilon_s\le\varepsilon_u\\ 0 & \varepsilon_s>\varepsilon_u\end{cases}$$



有明显屈服点钢筋的应力-应变关系



k_1为钢筋硬化起点应变与屈服应变的比值；

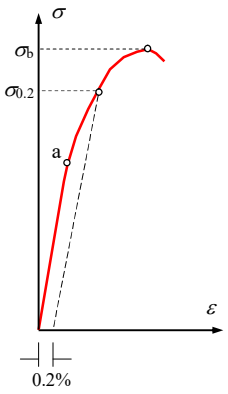
k_2为钢筋峰值应变与屈服应变的比值；

k_3为钢筋极限应变与屈服应变的比值；

k_4为钢筋峰值应力与屈服强度的比值。

$$\sigma_s=\begin{cases}E_s\varepsilon_s & \varepsilon_s\le\varepsilon_y\\ f_y^* & \varepsilon_y<\varepsilon_s\le k_1\varepsilon_y\\ k_4f_y^*+\dfrac{E_s(1-k_4)}{\varepsilon_y(k_2-k_1)^2}(\varepsilon_s-k_2\varepsilon_y)^2 & \varepsilon_s>k_1\varepsilon_y\end{cases}$$

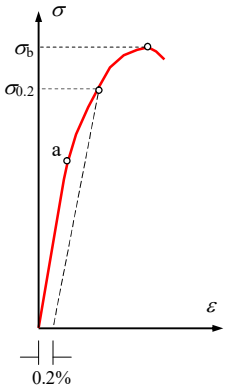
无明显屈服点钢筋的应力-应变关系

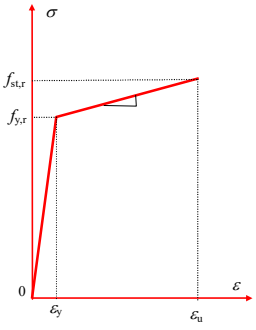


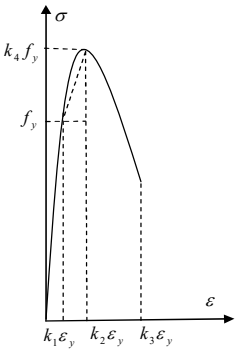
条件屈服强度：强度设计指标一般取残余应变为**0.002**时所对应的应力$\sigma_{0.2}$，作为无明显屈服点钢筋的强度设计指标。

对于预应力筋，《规范》取条件屈服强度为$0.85\sigma_b$，也用符号f_y表示。

无明显屈服点钢筋的应力-应变关系

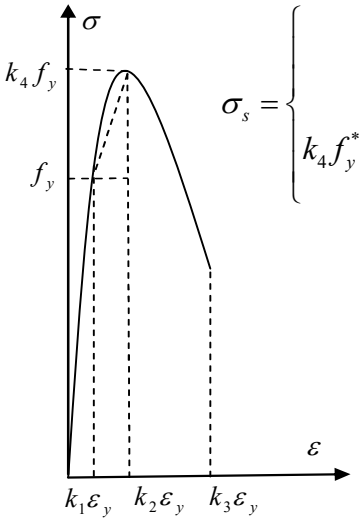






$$\sigma_s=\begin{cases}E_s\varepsilon_s & \varepsilon_s\le\varepsilon_y\\ f_y^* & \varepsilon_y<\varepsilon_s\le k_1\varepsilon_y\\ k_4f_y^*+\dfrac{E_s(1-k_4)}{\varepsilon_y(k_2-k_1)^2}(\varepsilon_s-k_2\varepsilon_y)^2 & \varepsilon_s>k_1\varepsilon_y\end{cases}$$

无明显屈服点钢筋的应力-应变关系



$$\sigma_s=\begin{cases} E_s\varepsilon_s & \varepsilon_s\le\varepsilon_y \\ f_y^* & \varepsilon_y<\varepsilon_s\le k_1\varepsilon_y \\ k_4 f_y^*+\dfrac{E_s(1-k_4)}{\varepsilon_y(k_2-k_1)^2}(\varepsilon_s-k_2\varepsilon_y)^2 & \varepsilon_s>k_1\varepsilon_y \end{cases}$$

k_1为钢筋硬化起点应变与屈服应变的比值；

k_2为钢筋峰值应变与屈服应变的比值；

k_3为钢筋极限应变与屈服应变的比值；

k_4为钢筋峰值应力与屈服强度的比值。

讨论2：

如何确定钢筋受力性能指标？

最关键的是什么？

混凝土结构对钢筋性能要求　9类30项

1. 强度

屈服强度、极限强度、疲劳强度、包兴格效应。

2. 延性

均匀伸长率-最大力下总伸长率、强屈比、超强比、断裂耗能。

3. 粘结锚固性能

粘结特性:确定裂缝宽度、锚固及应力传递。

锚固长度：临界值、极限值、设计锚固长度；

预应力传递长度。

4. 连接传力性能

搭接长度：与锚固性能有关；

可焊性：取决于碳当量、对力学性能的影响；

机械连接适应性：表面硬度、自重影响、形状偏差。

5. 耐久性

直径的影响：应力腐蚀：成形表面状态。

6. 质量稳定性

离散度：力学以及其它性能；

重量偏差：直筋负偏差控制；盘园超重控制;

外形偏差：不园度、错台；

时效：力学性能变化、预应力松弛损失；

品牌真实性：假冒伪劣、名实不符。

7. 施工适应性

品牌标志：使于识别。

供货状态：直条、盘卷、定长、网片、专业加工配送；

调直：机械、冷拉；

弯曲加工：弯曲内径、反复弯曲；

预应力工艺：镦头-劈裂、掉帽:适锚性-打滑、咬肉。

8. 耐温性能

抗火性-高温软化；抗寒性-低温脆断。

9. 经济性

性能价格比：强度价格比(MPa/元)。

混凝土结构对钢筋的要求

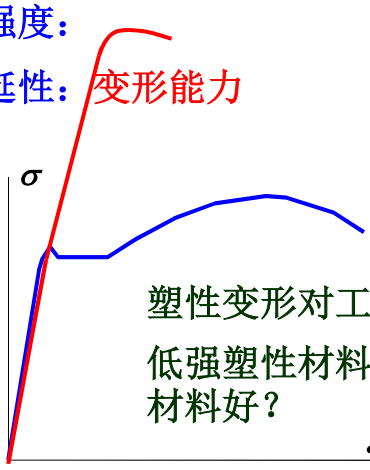
- 强度：
- 延性：变形能力
- 质量稳定性：指标的离散性要小
- 锚固性能：
- 疲劳性能：
- 可焊性：
- 耐久性：

钢筋强度离散，实际强度比设计强度高，

好吗？

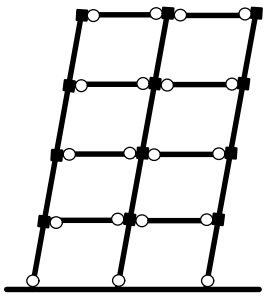
混凝土结构对钢筋的要求

- 强度：
- 延性：变形能力



塑性变形对工程结构有何意义？

低强塑性材料好？还是高强弹性材料好？



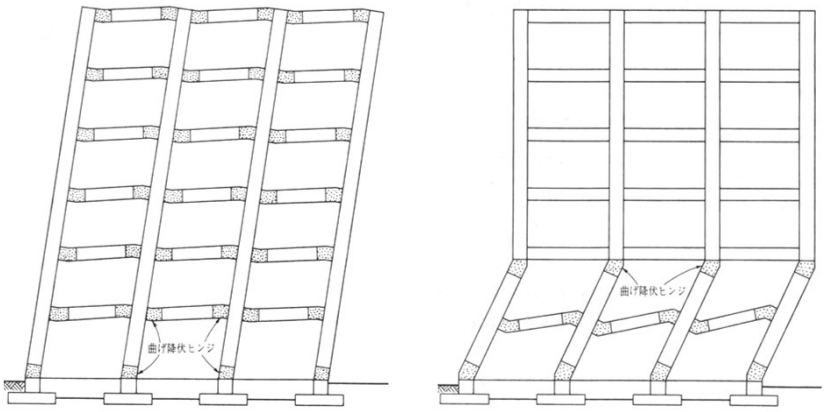




为避免钢筋屈服强度离散性过大而出现承载力超强，不能实现抗震结构的预期延性屈服机制，《规范》还规定：钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。







为避免钢筋屈服强度离散性过大而出现承载力超强，不能实现抗震结构的预期延性屈服机制，《规范》还规定：钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。

延性 Ductility

- 延 伸 率elongation strain

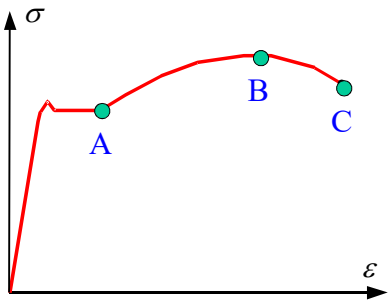
反映钢筋屈服后的变形能力大小的指标

- 延伸率大的钢筋，在拉断前有足够预兆，延性好 Ductility
- 如何定义延伸率？

A点

B点

C点



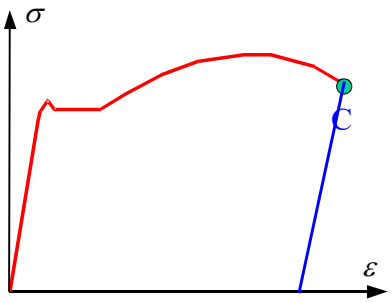
延性 Ductility

- 延 伸 率elongation strain

反映钢筋屈服后的变形能力大小的指标



$$\delta_{5 \text{ or } 10} = \frac{l - l_0}{l_0}$$



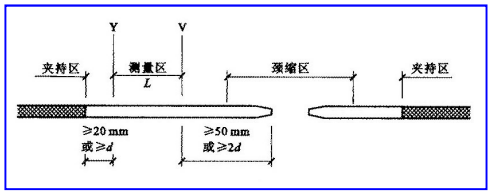
- 只反映钢筋拉断后颈缩局部区域的残余变形，不代表拉断前的平均总变形能力；
- 标距不统一，无法客观比较；
- 手持量测，误差大，对细钢筋量测误差尤其大。

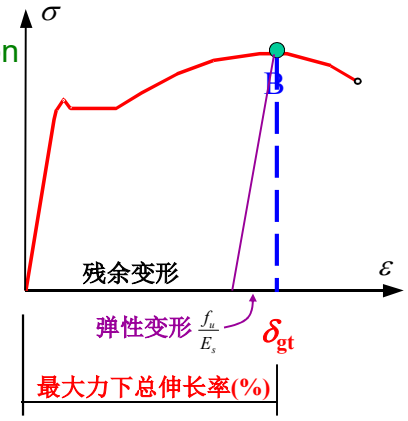
延性 Ductility

- 伸长率elongation strain

反映钢筋屈服后的变形能力大小的指标

- 均匀伸长率δ_{gt} uniform elongation





普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率限值

钢筋品种	普通钢筋		预应力筋
	HPB300	HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、 HRB500、HRBF500	
δ_{gt}（%）	10.0	7.5	3.5

注：有较高抗震性能要求的普通热轧带肋钢筋 HRB400E、HRBF400E、 HRB500E、HRBF500E等，δgt不小于9.0%。








UB2
UB2

三、钢筋的受力性能指标及取值

钢筋强度存在离散性，设计强度如何确定？

平均值　$f_{y,m}=\frac{1}{n}\sum_{n} f_{y,i}$

均方差　$\sigma=\sqrt{\frac{\sum (f_{y,i}-f_{y,m})^2}{n-1}}$

标准值　$f_{y,k}=f_{y,m}-\beta\cdot\sigma$

三、钢筋的受力性能指标及取值

钢筋强度存在离散性，设计强度如何确定？

平均值　$f_{y,m}=\frac{1}{n}\sum_{n} f_{y,i}$

均方差　$\sigma=\sqrt{\frac{\sum (f_{y,i}-f_{y,m})^2}{n-1}}$

标准值　$f_{y,k}=f_{y,m}-\beta\cdot\sigma=f_{y,m}(1-\beta\frac{\sigma}{f_{y,m}})$

$=f_{y,m}(1-\beta\cdot\delta)$

三、钢筋的受力性能指标及取值

钢筋强度存在离散性，设计强度如何确定？

平均值　$f_{y,m}=\frac{1}{n}\sum_{n} f_{y,i}$

均方差　$\sigma=\sqrt{\frac{\sum (f_{y,i}-f_{y,m})^2}{n-1}}$

标准值　$f_{y,k}=f_{y,m}(1-\beta\cdot\delta)$　$\delta=0.02\sim0.04$

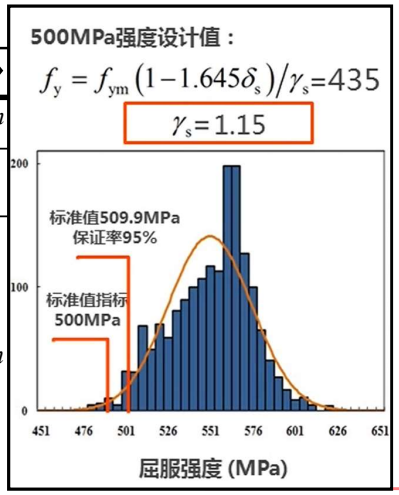
三、钢筋的受力性能指标及取值

钢筋强度存在离散性，设计强度如何确定？

平均值　$f_{y,m}=\frac{1}{n}\sum$

均方差　$\sigma=\sqrt{\sum}$

标准值　$f_{y,k}=f_{y,m}$



三、钢筋的受力性能指标及取值

按冶金钢材质量控制标准，钢筋的强度标准值是取其出厂时的废品限值，其数值相当于$f_{y,m}-2\sigma$，具有97.73%的保证率，满足《建筑结构设计统一标准》材料强度标准值保证率95%的要求。

屈服强度 f_{yk}（**标准值**≈钢材废品限值，保证率97.73%）

HPB300级：$f_{yk}=300\ \text{N/mm}^2$

HRB335级：$f_{yk}=335\ \text{N/mm}^2$

HRB400级、RRB400级：$f_{yk}=400\ \text{N/mm}^2$

HRB500级：$f_{yk}=500\ \text{N/mm}^2$

三、钢筋的受力性能指标及取值

《规范》规定材料强度标准值应具有不小于95%的保证率

普通钢筋强度标准值

牌号	符 号	公称直径 d（mm）	屈服强度标准值 f_{yk}（N/mm²）	极限强度标准值 f_{stk}（N/mm²）
HPB300	Φ	6～22	300	420
HRB335 HRBF335	Φ Φ^F	6～50	335	455
HRB400 HRBF400 RRB400	Φ Φ^F Φ^R	6～50	400	540
HRB500 HRBF500	Φ Φ^F	6～50	500	630

GB50010-2002

表 4.2.2-1　　普通钢筋强度标准值(N / mm^2)

种　类		符号	d(mm)	f_{yk}
热轧钢筋	HPB235(Q235)	ϕ	8～20	235
	HRB335(20MnSi)	Φ	6～50	335
	HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)	Φ	6～50	400
	RRB400(K20MnSi)	ΦR	8～40	400

注：1 热轧钢筋直径 d 系指公称直径；

2 当采用直径大于 4mm 的钢筋时，应有可靠的工程经验。

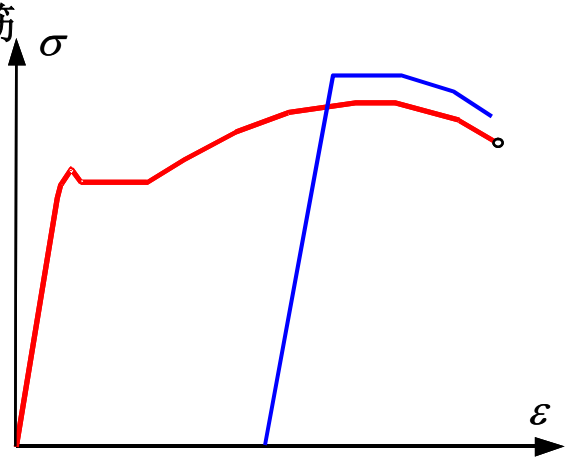
GB50010-2010　　**普通钢筋强度标准值**

牌号	符 号	公称直径 d（mm）	屈服强度标准值 f_{yk}（N/mm^2）	极限强度标准值 f_{stk}（N/mm^2）
HPB300	Φ	6～22	300	420
HRB335 HRBF335	Φ ΦF	6～50	335	455
HRB400 HRBF400 RRB400	Φ ΦF ΦR	6～50	400	540
HRB500 HRBF500	Φ ΦF	6～50	500	630

四、钢筋加工对性能影响

“瘦身”钢筋

冷拉钢筋
冷拔钢筋
冷扭钢筋



冷加工

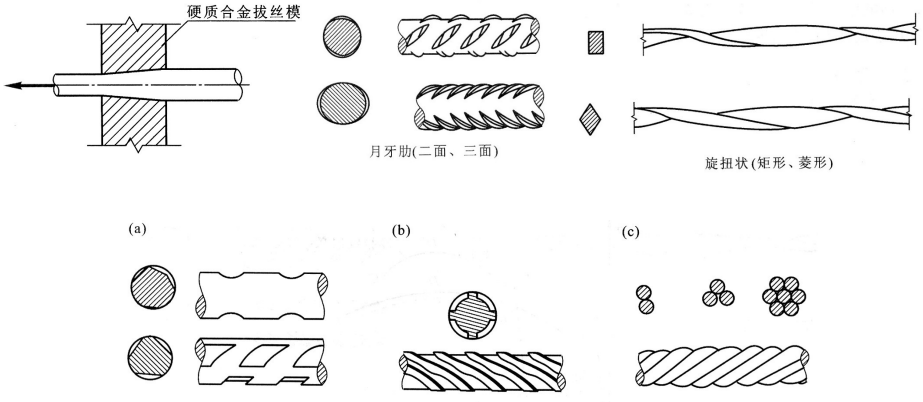


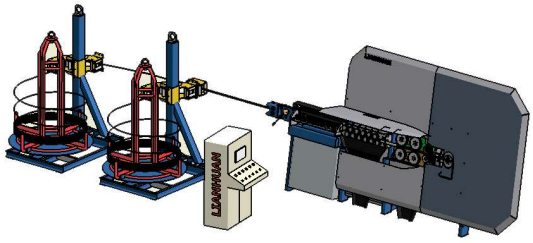
图 1－6　刻痕钢丝、螺旋肋钢丝和绳状钢绞线

(a) 刻痕钢丝(二面、三面)；(b) 螺旋肋钢丝；(c) 绳状钢绞线





冷拉钢筋



冷拉钢筋





冷扭钢筋



预应力刻痕钢丝



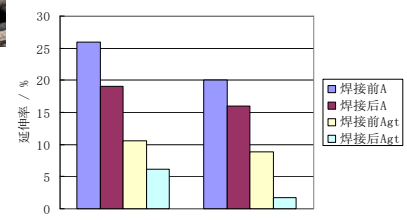
预应力螺旋肋钢绞线

焊接

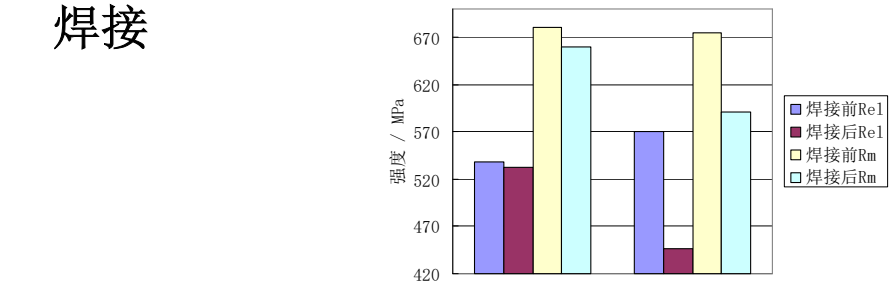


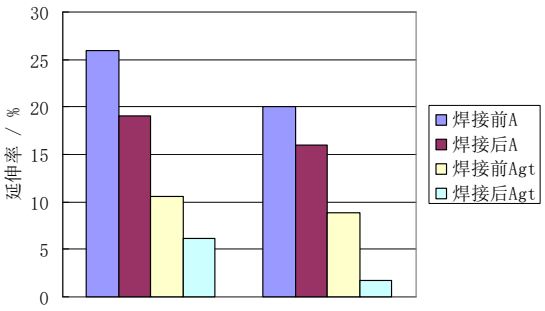




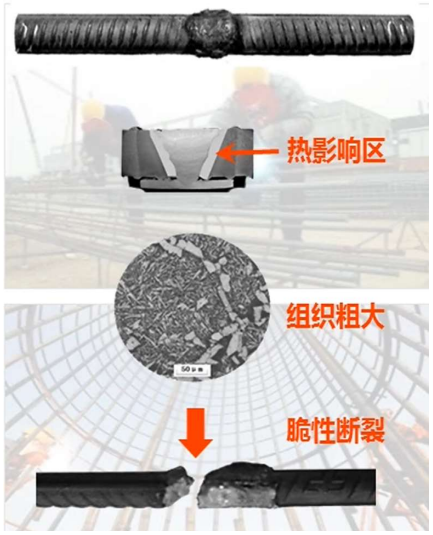


焊接


670
620
570
520
470
420
强度 / MPa
焊接前Rel
焊接后Rel
焊接前Rm
焊接后Rm


30
25
20
15
10
5
0
延伸率 / %
焊接前A
焊接后A
焊接前Agt
焊接后Agt

焊接


热影响区
组织粗大
脆性断裂

钢筋的选用

混凝土结构应根据对强度、延性、连接方式、施工适应性等的要求，选用下列牌号的钢筋：

- 普通纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500 钢筋；也可采用HRB335、HRBF335、HPB300和RRB400 钢筋；
- 预应力筋宜采用钢丝、钢绞线和精轧螺纹钢筋；
- 普通箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500钢筋；也可采用HRB335、HRBF335 和HPB300 钢筋。